

Apèndix — Trencar un polinomi en trossos

[Ampliació opcional] Escriure un polinomi com un producte: factor comú, igualtats notables i, si arribes, la regla de Ruffini.

Per què això és un apèndix

Aquest full **no entra a la prova**. És material d'**ampliació**: si tens curiositat, si vas sobrat, o si penses fer Batxillerat, et vindrà molt bé. Si no, no passa absolutament res.

La idea és senzilla i ja la coneixes d'un altre lloc: **descompondre**. Amb els números fas $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$; amb els polinomis, la gràcia és escriure una suma com un **producte**:

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3), \quad x^2 + 4x = x(x + 4).$$

I això té un premi immediat: quan un producte val 0, algun dels factors val 0 (això ja ho vas fer servir a la UD5). Factoritzar és, doncs, una drecera per resoldre equacions.

Tres eines

1. Factor comú. Si tots els termes comparteixen alguna cosa, treu-la fora:

$$3x^2 - 4x = x(3x - 4), \quad 3x - 4x^2 - 6x^3 = x(3 - 4x - 6x^2).$$

2. Igualtats notables. Tres patrons que val la pena reconèixer d'un cop d'ull:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Llegides **de dreta a esquerra**, són màquines de factoritzar: $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ i $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

3. Regla de Ruffini. Serveix per dividir un polinomi entre $x - a$ fent servir només els coeficients. Si el residu surt 0, llavors a és una **arrel** i $(x - a)$ és un factor.

Exemple 11.2.1 — Ruffini pas a pas

Dividim $x^3 - 8x + x^2 - 7$ entre $x + 2$. Primer **ordenem** i posem un 0 on falti cap terme: $x^3 + x^2 - 8x - 7$. Com que dividim entre $x + 2$, provem $a = -2$:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 1 & -8 & -7 \\ -2 & & -2 & 2 & 12 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 5 \end{array}$$

Quocient $x^2 - x - 6$ i residu 5. Com que el residu *no* és 0, -2 no és arrel i $x + 2$ no és factor d'aquest polinomi.

Exercici resolt 11.2.1 — Factoritzar per resoldre

Resol $x^3 - 4x = 0$ sense fórmula general.

Solució. Factor comú: $x(x^2 - 4) = 0$. I $x^2 - 4$ és una igualtat notable: $x(x + 2)(x - 2) = 0$. Producte nul:

$$x = 0, \quad x = -2, \quad x = 2.$$

Resposta: Tres solucions: -2 , 0 i 2 . Factoritzar ha convertit una equació de grau 3 en tres lectures immediates.

Exercicis d'ampliació — no entren a la prova

- 11.2.1 Factor comú.** Treu factor comú: (a) $3x^2 - 4x$; (b) $3x - 4x^2 - 6x^3$; (c) $xy - 6xyz - 5xyzt$; (d) $(x + 1) + 3(x + 1)$.
- 11.2.2 Reconeix la igualtat notable.** Desenvolupa: (a) $(2x + 3)^2$; (b) $(5 - 3x)^2$; (c) $(9 + 7x)(9 - 7x)$.
- 11.2.3 Al revés: factoritza.** Escribeu com a producte de dos factors: (a) $x^2 - 16$; (b) $4x^2 - 25$; (c) $x^2 - 4x + 4$; (d) $16x^2 - 24xy + 9y^2$; (e) $x^4 - 36$.
- 11.2.4 Combina les dues eines.** Simplifica traient factor comú i aplicant igualtats notables: (a) $7x^2 - 14x + 7$; (b) $x^3 - 2x^2 + x$; (c) $18x^4 - 12x^2 + 2$.
- 11.2.5 Ruffini.** Divideix i digues si el residu és 0: (a) $(x^4 + 2x^2 - x - 3) : (x + 1)$; (b) $(2x^4 - x^3 + x + 3) : (x - 3)$; (c) $(x^3 - 8x + x^2 - 7) : (x + 2)$.
- 11.2.6 Busca una arrel.** Del polinomi $P(x) = x^3 - 7x + 6$, prova amb Ruffini $a = 1$, $a = 2$ i $a = -3$. Quins donen residu 0? Escribeu $P(x)$ com a producte de tres factors.
- 11.2.7 Caça l'error.** Un company escriví $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Comprova-ho amb $x = 1$ i explica què s'ha deixat.
- 11.2.8 Connecta amb la UD5.** Resol per factorització, sense fórmula general: (a) $x^2 - 49 = 0$; (b) $x^3 - 9x = 0$; (c) $x^2 - 6x + 9 = 0$.
- 11.2.9 Per al Quadern d'eines (opcional).** Copia les tres igualtats notables i un exemple de factorització de cada tipus.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Apèndix

- 11.2.1** (a) $x(3x - 4)$; (b) $x(3 - 4x - 6x^2)$; (c) $xy(1 - 6z - 5zt)$; (d) $(x + 1)(1 + 3) = 4(x + 1)$.
- 11.2.2** (a) $4x^2 + 12x + 9$; (b) $25 - 30x + 9x^2$; (c) $81 - 49x^2$.
- 11.2.3** (a) $(x + 4)(x - 4)$; (b) $(2x + 5)(2x - 5)$; (c) $(x - 2)^2$; (d) $(4x - 3y)^2$; (e) $(x^2 + 6)(x^2 - 6)$.
- 11.2.4** (a) $7(x^2 - 2x + 1) = 7(x - 1)^2$; (b) $x(x^2 - 2x + 1) = x(x - 1)^2$; (c) $2(9x^4 - 6x^2 + 1) = 2(3x^2 - 1)^2$.
- 11.2.5** (a) Coeficients 1, 0, 2, -1, -3 amb $a = -1$: quocient $x^3 - x^2 + 3x - 4$, residu 1 ($\neq 0$).
 (b) Coeficients 2, -1, 0, 1, 3 amb $a = 3$: quocient $2x^3 + 5x^2 + 15x + 46$, residu 141 ($\neq 0$).
 (c) Ordenat, 1, 1, -8, -7 amb $a = -2$: quocient $x^2 - x - 6$, residu 5 ($\neq 0$).
- 11.2.6** $a = 1$: $1 - 7 + 6 = 0$ ✓; $a = 2$: $8 - 14 + 6 = 0$ ✓; $a = -3$: $-27 + 21 + 6 = 0$ ✓. Els tres són arrels: $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$.
- 11.2.7** Amb $x = 1$: $(1 + 3)^2 = 16$, però $1^2 + 9 = 10$. S'ha deixat el **doblet producte** $2ab = 6x$. Correcte: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
- 11.2.8** (a) $(x + 7)(x - 7) = 0 \Rightarrow x = \pm 7$; (b) $x(x + 3)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 3$; (c) $(x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$ (doblet).
- 11.2.9** Resposta oberta (opcional).

Notes per al professorat.

- **Estatus curricular.** Saber **4.ALG.ID.D** («Factorització i arrels de polinomis»), marcat [AMP] al Decret 175/2022. És ampliació *opcional* i **no diferencia les vies A i B**: no és exigible a ningú. Per això és un apèndix i no una unitat, i per això **no apareix a cap prova** ni a cap rúbrica de la unitat.
- **Quan té sentit fer-lo.** (a) Grups que acaben la UD5 amb temps de sobra; (b) alumnat que ja ha dit que farà Batxillerat científic o tecnològic; (c) com a material de racó o de feina autònoma. **No** el feu servir com a sessió ordinària de la via A: el cost d'oportunitat és alt i el retorn competencial, baix.
- **L'única part amb valor competencial clar** és l'ex. 8, que dona una **drecera real** per a les equacions de la UD5 (producte nul). Si només teniu temps per a una cosa d'aquest full, feu l'ex. 8 (i, si de cas, l'ex. 3).
- **Ruffini és el tros més prescindible.** És potent però mecànic, i sense el context de divisió de polinomis (que aquí ni tan sols s'introdueix formalment) queda com una recepta. Els ex. 5-6 estan deliberadament al final.
- **Error rei (ex. 7).** $(a + b)^2 = a^2 + b^2$: el clàssic universal. L'antídote és numèric, no algebraic: substituir $x = 1$ i veure que no quadra. Aquest hàbit —*comprovar amb un número*— sí que és transferible i val la pena instal·lar-lo encara que no es faci la resta del full.
- **Ex. 5 dona tres residus diferents de zero**, a propòsit: el missatge és que *no* tot divisor que provis serà un factor. L'ex. 6, en canvi, surt rodó i tanca amb la factorització completa.